

稳态法测量不良导体的导热系数

实验要求：

1. 实验预习

本实验在 1324 实验室进行，来实验室后在规定时间内完成网上的预习思考题。

2. 实验操作

(1) 讲课结束前禁止打开、调节实验仪器；实验开始前了解注意事项，爱护实验设备，轻拿轻放，注意人身安全及实验仪器安全；

(3) 维护课堂秩序，实验室内禁止喧哗、吃食物、穿拖鞋；

(4) 如实记录实验数据，编造、篡改实验数据一经发现判零分；

(5) 实验数据经指导老师签字，完成出门测思考题，并整理好实验设备后方可离开。（可以带优盘保存数据）

3. 本实验要求独立完成实验并利用**计算器**用最小二乘法当堂算出实验的结果。

国家级实验教学示范中心

实验简介

材料的导热系数是反映材料导热性能的物理量，导热机理在很大程度上取决于它的微观结构，热量的传递依靠原子、分子围绕平衡位置的振动以及自由电子的迁移。导热系数不仅与构成材料的物质种类密切相关，而且与它的微观结构、温度、容重、压力及杂质含量相联系。测量导热系数的方法比较多，但可以归并为两类基本方法：一类是稳态法，另一类是动态法。用稳态法时，先用热源对测试样品进行加热，并在样品内部形成稳定的温度分布，然后进行测量。而在动态法中，待测样品中的温度分布是随时间变化的，例如按周期性变化等。本实验采用稳态法测量不良导体的导热系数。

实验目的

1. 理解热量传递的三种方式，了解传热学里的傅里叶公式，了解热传导中导热系数的定义。
2. 用稳态法测量不良导体的导热系数。
3. 掌握将不易测量的量转化为容易测量量的实验思想。

实验原理

1, 导热系数

当物体内部存在温度梯度时，热量从高温处流向低温处，谓之热传导或传热，传热速率正比于温度梯度以及垂直于温度梯度的面积，比例系数为热导系数或导热率：

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda \frac{dT}{dx} dS \quad (1)$$

式中， dQ 为热量， dT/dx 为温度梯度， λ 为导热系数。上式成为热传导定律，其物理意义是：在 dt 时间内，通过垂直于物体截面 dS 传递的热量为 dQ 。负号表示热量沿温度降低的方向传递。根据上式可知，只要测得相应的量，就可以求得 λ 。

同学们可以在预习的过程中，调研不同材料的导热系数的大小和数量级，以及目前所获知的具有最高导热系数的材料。

2, 稳态法测量不良导体导热系数

稳态法于 1898 年由 C. H. Lees 首先使用，因此也叫李氏法。如图 1，厚度为 h 、截面面积为 S 的平板形样品（如橡胶板）B 夹在加热圆盘 C 和黄铜盘 A 之间，热量由加热盘传入。加热盘和黄铜盘上各有一小孔，温度传感器可插入孔内测量温度，两盘温度分别恒定为 T_1 和 T_2 时，传热速率为

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda \frac{T_1 - T_2}{h} S \quad (2)$$

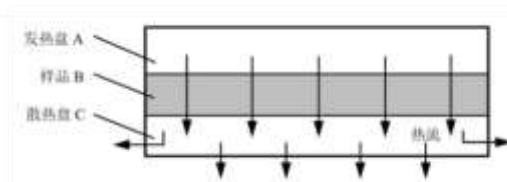


图 1. 不良导体导热系数测量原理图

由于传热速率很难测量，但稳定导热条件下，即 T_1 和 T_2 稳定时，可以认为加热圆盘 C 通过样品盘 B 向黄铜盘 A 传热的速率与由黄铜盘 A 向周围环境散热的速率相等，也就是

这时经过 B 盘的传热率与 A 盘的散热率相等。所以测出其散热率也就能获得待测盘的传热率。若 $\frac{dQ'}{dt}$ 为盘自由散热速率，对于温度均匀的物体有

$$\frac{dQ'}{dt} = mc \frac{dT}{dt} \quad (3)$$

其中 m 为黄铜板的质量， c 为其比热容， $\frac{dT}{dt}$ 为冷却速率。为要获得 A 盘的散热率，已知其质量和比热容，只要测得冷却速率 $\frac{dT}{dt}$ 即可。所以可以在系统达到稳态并测得稳态温度 T_1 、 T_2 后，移去橡胶板，使加热盘与铜盘直接接触，将铜盘加热到高于 T_2 约 10 度，然后再移去加热盘，让黄铜盘全表面自由放热。每隔 30 秒记录铜盘的温度，一直到其温度低于 T_2 ，据此求出铜盘在 T_2 附近的冷却速率 $\frac{dT}{dt}$ 。

铜盘在稳态传热时，通过其下表面和侧面对外放热；而移去加热盘和橡胶板后是通过上下表面以及侧面放热。物体的散热速率应与它们的散热面积成正比，

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\pi R(R+2h)}{\pi R(2R+2h)} \frac{dQ'}{dt} \quad (4)$$

这样，就有

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\pi R(R+2h)}{\pi R(2R+2h)} mc \frac{dT}{dt} \quad (5)$$

结合 (2) 式，可以求出导热系数：

$$\lambda = \frac{m_{\text{铜}} c_{\text{铜}} h_B (R_A + 2h_A)}{2\pi R_B^2 (T_1 - T_2) (R_A + h_A)} \cdot \frac{dT}{dt} \quad (6)$$

$m_{\text{铜}}$ 、 h_B 、 R_B 、 h_A 、 T_1 、 T_2 都可以由实验测量出准确值，而黄铜盘的比热容为 0.3709 kJ/kg·K。

实验装置

本实验装置如图 2 所示，采用低于 36V 的隔离电压作为加热电源，加热圆筒可上下升降和左右转动。散热盘 A 放在可以调节的三个螺栓（接触点隔热）上，可使待测样品盘 B 的上下两个表面与发热圆盘 C 和散热圆盘 A 紧密接触。散热盘下方有一个风扇，在结束实验后需要快速降温时用来强制散热。



图 2 实验仪器图

一个温度传感器装在发热圆盘 C 上方，作为系统控温和上盘温度检测用。另两个温度传感器根据实验需要，分别插入发热圆盘 C（上盘，屏显 PV1 温度）及散热铜圆盘 A（下盘屏显 PV2 温度）的侧面小孔内。铂电阻插入时，其表面要涂少量的硅脂，温度传感器的两个接线端插在测定仪面板的插座内。可以由测定仪显示屏方便地同时读取上、下盘的温度值。

其它仪器：待测不良导体盘（胶木板、硅胶垫任一种）、游标卡尺、电子天平。

实验内容

一、基础内容

1. 观察和认识传热现象、过程及规律

（1）用游标卡尺测量黄铜盘 A 和待测不良导体盘 B 的厚度和直径，分别测量 3 次，并求出平均值。用电子天平对 A 盘的质量进行单次测量。

（2）将待测样品盘 B 放在散热盘 A 上面，然后将发热盘 C 放在样品盘 B 上方，再调节三个螺栓，使样品盘的上下两个表面与发热盘 C 和散热铜盘 A 紧密接触。

（3）将二个温度传感器插入发热盘 C 及散热盘 A 侧面的小孔中，并将温度传感器接线连接到仪器面板的传感器插座(1、2)。

（4）接通电源，在测定仪上设置加温的上限温度如 80°C 。按“启动”开始加热发热盘，设置合理的记数时间间隔并记录数据。大约加热 50-70 分钟后，发热盘 C（上盘）、散热铜盘 A（下盘）的温度不再上升时，且 10 分钟内各自温度变化不超过 0.5°C 时，说明系统已达到稳态。这时测量并记录 T_1 和 T_2 的值。

（5）随后移去待测盘，让黄铜 A 盘和传热筒的底部 C 盘直接接触，加热 A 盘使其温度比 T_2 高约 10°C 左右，关闭“加热控制”，提高传热筒，让 A 盘在空气中自然冷却，每隔 30 秒记一次温度值，选择最接近 T_2 前后的各 6 个数据。

2. 用最小二乘法求出黄铜盘 A 的冷却速率 $\frac{dT}{dt}$ ，并由公式（6）求出样品的导热系数 λ 。

二、提高内容

1. 分析样品周围空气对流换热对导热系数测量的影响；
2. 样品之间及样品和热源间的紧密程度对测量的影响及分析；
3. 加热源散热对热流密度取值的影响及修正方法；
4. 样品厚度对导热系数测量的影响；

三、进阶内容（选做）

1. 结合冰水混合物，对热电偶进行定标，理解其工作原理。
2. 用稳态法测量胶木板或有机玻璃样品的导热系数。
3. 用稳态法测量具有不同孔洞结构样品盘的导热系数。
4. 用稳态法测量铝块的导热系数。

四、高阶内容（选做）

1. 用准稳态法测量有机玻璃和橡胶的导热系数。
2. 测量金属的导热系数。
3. 设计实验测量冰的导热系数。

注意事项

- (1) 使用前将加热铜板 C 与散热铜板 A 擦干净，样品两端面擦干净，以保证接触良好。
- (3) 实验过程中，如需触及加热板，应先关闭电源，以免烫伤。
- (4) 实验结束后，应切断电源，妥善放置测量样品，不要使样品两端面划伤而影响实验的正确性。

思考题

1. 傅立叶定律中的 $\frac{dQ_{\text{传}}}{dt}$ 是不易测准的量，本实验如何巧妙地避开了这一问题？
2. 为什么在稳态温度附近测量冷却速率？
3. 用稳态法测不良导体导热系数时，待测的圆板样品厚一点好还是薄一点好？

附录 直流电位差计测热电偶温差电动热

一、热电偶测温原理

热电亦称温差电偶，是由 A、B 两种不同材料的金属丝的端点彼此紧密接触而组成的。当两个接点处于不同温度时（如图 3），在回路中就有直流电动势产生，该电动势称温差电动势或热电动势。当组成热电偶的材料一定时，温差电动势 E_x 仅与两点接点处的温度有关，并且两点的温差在一定的温度范围内有如下近似关系式：

$$E_x \approx a(t - t_0)$$

式中 a 称为温差电系数，对于不同金属组成的热电偶， a 是不同的，其数值上等于两接点温度差为 1°C 时所产生的电动势。

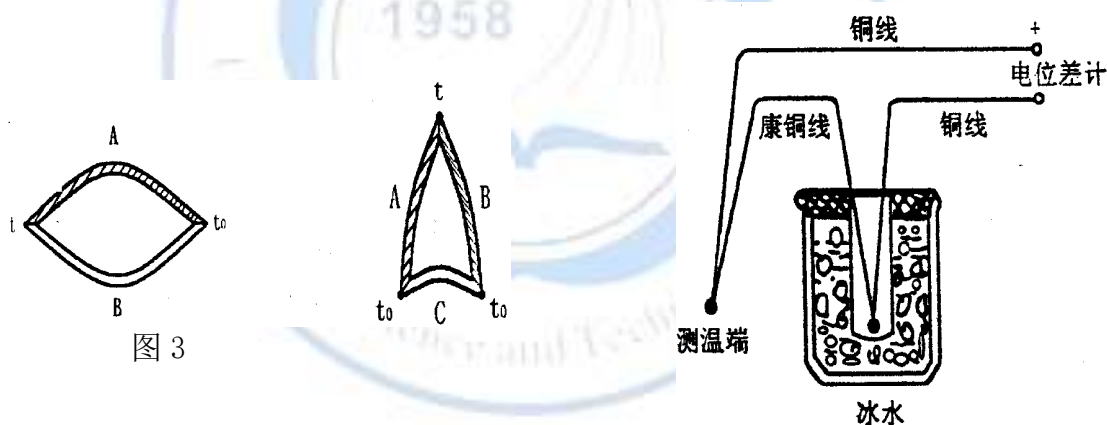


图 3 热电偶的原理

为了测量温差电动势，就需要在图 3 的回路中接入电位差计，但测量仪器的引入不能影响热电偶原来的性质，例如不影响它在一定的温差 $t - t_0$ 下应有的电动势 E_x 值。要做到这一点，实验时应保证一定的条件。根据伏打定律，即在 A、B 两种金属之间插入第三种金属 C 时，若它与 A、B 的两连接点处于同一温度 t_0 （图 4），则该闭合回路的温差电动势与上述只有 A、B 两种金属组成回路时的数值完全相同。所以，我们把 A、B 两根不同化学成份的金属丝的一端焊在一起，构成热电偶的热端（工作端）。将另两端各与铜引线（即第三种金属 C）焊接，构成两个同温度（ t_0 ）的冷端（自由端）。铜引线与电位差计相连，这样就组成一个热电偶温度计。通常将冷端置于冰水混合物中，保持 $t_0 = 0^\circ\text{C}$ ，将热端置于待测温度处，即可测得相应的温差电动势，再根据事先校正好的曲线或数据来求出温度 t 。热电偶温度计的优点是热容量小，灵敏度高，反应迅速，测温范围广，还能直接把非电学量温度转换成电学量。因此，在自动测温、自动控温等系统中得到广泛应用。